
MODÈLE D'ACQUISITION DES COMPÉTENCES

APPLICATION SPOTBULLE

Juillet 2026

Philosophie du moteur pédagogique

Contrairement à de nombreuses plateformes éducatives qui organisent directement les apprentissages autour de listes de compétences ou de programmes disciplinaires, SpotBulle adopte une logique pédagogique inversée, fondée sur une **narration pédagogique immersive**. Le point de départ n'est donc pas la compétence elle-même, mais un *univers fictif*, Lumia, conçu comme un environnement d'apprentissage dans lequel chaque territoire représente une étape du développement progressif de l'apprenant.

Cette approche repose sur l'idée que l'apprentissage devient plus cohérent et plus engageant lorsqu'il s'inscrit dans un récit porteur de sens. Ainsi, les compétences ne constituent pas l'entrée du système, mais l'aboutissement d'un *parcours pédagogique structuré*. De cette façon, l'univers de Lumia sert de fil conducteur et donne une cohérence aux différentes expériences proposées tout au long du parcours.

Architecture du moteur de compétences

Afin d'assurer la cohérence de l'ensemble du parcours d'apprentissage, SpotBulle s'appuie sur un moteur pédagogique composé de six *phases successives*. Chacune d'elles répond à un objectif spécifique et fournit les informations nécessaires à l'étape suivante. Le **schéma** présenté ci-dessous illustre l'architecture générale du moteur de compétences développé dans le cadre du projet.

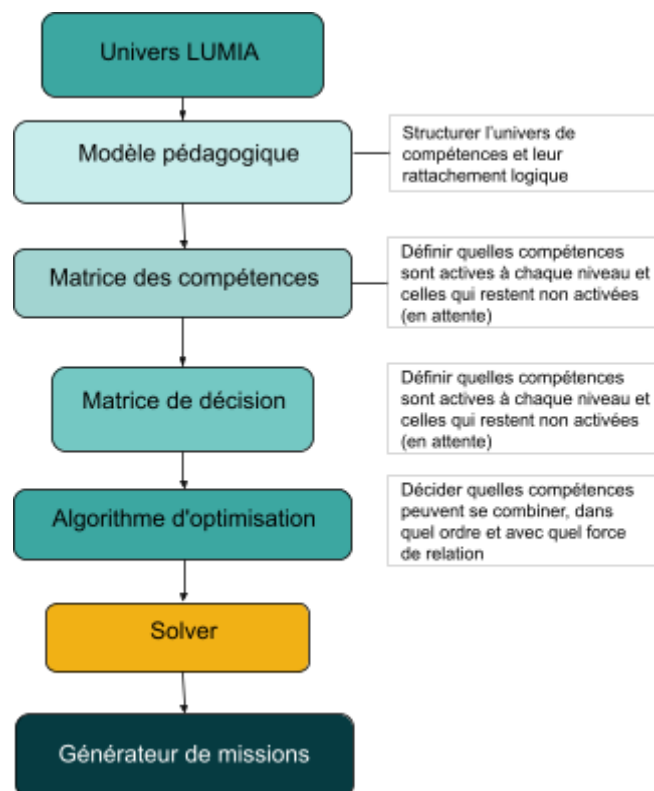


Figure 1. Schéma général du modèle d'acquisition des compétences Spotbulle

L'ensemble de ces phases forme une chaîne cohérente allant de la conception pédagogique jusqu'à la génération automatisée des missions proposées aux apprenants.

PHASE 1: Modèle pédagogique

La première étape consiste à définir la structure pédagogique générale du modèle SpotBulle. On constate sur **la Figure 1** que le modèle repose sur le **croisement de trois dimensions** principales : a) les territoires (Feu, Terre, Air et Eau), b) les *énergies pédagogiques* et c) les *compétences du XXI^e siècle*. Les compétences retenues dans SpotBulle s'appuient sur plusieurs référentiels internationaux consacrés aux compétences du XXI^e siècle, notamment les travaux de l'UNESCO, de l'UNICEF et de l'OCDE, ainsi que sur les *Objectifs de Développement Durable* (ODD) des Nations Unies.

TERRITOIRE ASSOCIÉ	ENERGIES ASSOCIÉES EN FONCTION DE L'ELEMENT + OBJECTIF	SYMBOLISME	HYBRIDATION DES COMPETENCES	
Calyxis	FEU: Transformer Ces compétences permettent de passer de l'idée à l'action.	Le feu représente l'énergie qui initie, transforme et crée du mouvement.	Créativité	CRÉER
			Innovation	
			Imagination	
			Initiative	AGIR
			Persévérance	
Cattleya	AIR: Penser et s'exprimer L'air permet de prendre du recul, d'observer, de comprendre et de connecter les informations.	L'air représente les idées, la vision et la communication.	Pitch	COMMUNIQUER
			Prise de parole	
			Argumentation	
			Analyse	RÉSOUTRE
			Esprit critique	
Sylvara	TERRE: Construire et maintenir Une solution doit être pensée, structurée et réalisable.	La terre représente la stabilité, la méthode et la construction.	Organisation	PILOTER
			Gestion de projet	
			Leadership	
			Résolution de problèmes	RÉSOUTRE
Neptunus	EAU: Connecter et s'adapter L'eau représente la capacité à comprendre son environnement et à avancer avec les autres.	L'eau représente la relation, l'écoute et la capacité d'évoluer.	Travail d'équipe	COOPÉRER
			Écoute	
			Contribution	
			Autonomie	AGIR

Figure 1. Structure pédagogique des territoires de Lumia

Chaque territoire est donc associé à un ensemble spécifique d'énergies et de compétences. Cette organisation constitue le référentiel pédagogique utilisé par l'ensemble du moteur. Elle aboutit à une **cartographie complète** reliant les territoires, les énergies et les compétences. Cette cartographie constitue la base des matrices présentées dans les phases suivantes. Les **énergies pédagogiques** sont organisées en trois grandes familles, chacune représentée par une couleur.

La première correspond à la **création**, en orange, regroupant les énergies *créer* et *piloter*. La deuxième est associée à la **coopération**, en vert, rassemblant les énergies *communiquer* et *coopérer*. Finalement, la troisième est orientée vers **l'action**, en bleu turquoise et comprend les énergies *agir* et *résoudre*. Cette organisation facilite la lecture pédagogique du modèle tout en mettant en évidence les grandes dimensions mobilisées dans le développement des compétences.

Le moteur pédagogique est construit selon une progression hiérarchique clairement définie affichée sur la **Figure**. Dans le schéma présenté, les territoires constituent la première structure de l'univers. Chacun d'eux mobilise un ensemble d'*énergies pédagogiques* qui traduisent les principales dimensions de l'action humaine.

Ensuite, ces énergies sont déclinées en *compétences transversales*, lesquelles servent de base à la génération des missions.

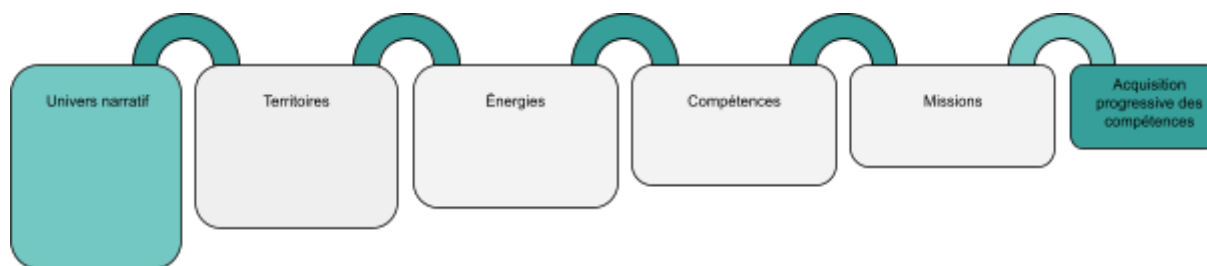


Figure 1. Schéma hiérarchique du moteur pédagogique Spotbulle

Enfin, SpotBulle repose sur un second principe fondamental : **l'hybridation des compétences**. Les missions ne sollicitent pas uniquement une compétence isolée, mais combinent volontairement plusieurs compétences complémentaires, issues de différentes *familles d'énergies*. Cette hybridation vise à reproduire des situations proches de celles rencontrées dans la vie quotidienne où les compétences sont rarement mobilisées de manière indépendante.

PHASE 2: Matrice des compétences

À partir du modèle pédagogique, chaque compétence est ensuite positionnée dans une *matrice multidimensionnelle*. Cette matrice est construite selon trois axes principaux : les *éléments*, les *énergies* et les *compétences*. Puis, ces trois dimensions sont croisées avec la **progression pédagogique** du joueur représentée par les différents *niveaux* et *sous-niveaux*. Cette organisation permet d'associer chaque compétence à un niveau précis de développement et constitue la base du *système de badges*, de la validation des acquis et du suivi de progression du jeune dans l'application. Voir [les schémas 1 et 2](#).

PLATEFORME SPOTBULLE										
MATRICE DU SYSTEME D'ACQUISITION DES COMPÉTENCES: La logique des missions est issue de cette matrice. La matrice peut croiser : Énergie x Compétence x Niveau x Élément										
AXES			NIVEAUX (Mon coffre stellaire)							
2 ENERGIES	3 COMPÉTENCES	1 ÉLÉMENTS	I: EXPLORATEUR (1 à 2)		II: ECLAIREUR (2 à 5)			III: AMBASSADEUR (6 à 8)		
			1	2	3	4	5	6	7	8
CRÉER	Créativité Imagination Innovation	FEU: Découverte des énergies de création et action	Créer + agir	BADGE DE NIVEAU I Explorateur débloqué	Créer + agir	Territoire FEU "Calyxis" débloqué	Compétences secondaires à travailler sur les missions hybridées de manière accumulative. Ressources déjà acquises			
AGIR	Initiative Persévérance									
COMMUNIQUER	Pitch Prise de parole Argumentation	TERRE: Découverte des énergies du travail en equipe et action	Non évaluées				BADGE DE NIVEAU II Éclaireur débloqué	Communiquer + réssoudre	Territoire TERRE "Sylvara" débloqué - BADGE DE NIVEAU III Ambassadeur débloqué	
RÉSOUTDRE	Analyse Esprit critique									
PILOTER	Organisation Gestion de projet Leadership	AIR: Approfondissement sur les énergies de création et action					Non évaluées			
RÉSOUTDRE	Résolution de problèmes									
COOPÉRER	Travail d'équipe Écoute Contribution	EAU: Approfondissement sur les énergies du travail en équipe et action								
AGIR	Autonomie									

Figure 1. Matrice de progression des compétences correspondante aux sous-niveaux 1 à 8

De la sorte, la progression est organisée en **quinze sous-niveaux**, répartis en **six niveaux principaux** : 1) *explorateur*, 2) *éclaireur*, 3) *ambassadeur*, 4) *stratège*, 5) *mentor* et 6) *capitaine Lumia*. Chaque niveau correspond à une étape du développement du jeune et valide progressivement l'acquisition de nouvelles compétences.

Les territoires ne sont pas accessibles simultanément, ils sont débloqués progressivement afin de respecter la progression pédagogique définie par le moteur. Par exemple, le territoire **Feu (Calyxis)** est dévoilé progressivement au cours des sous-niveaux 1 à 4, jusqu'à son déblocage complet. Le même principe est

ensuite appliqué aux territoires **Terre- Sylvara** (5 à 8), **Air-Cattleya** (9 à 12) et **Eau-Neptunus** (13 à 15). Chaque territoire est ainsi exploré par étapes avant d'être entièrement validé.

À la fin de chaque territoire, l'apprenant obtient le badge correspondant, attestant de la validation de cette étape du parcours. Cette organisation permet de dépasser une simple juxtaposition de compétences indépendantes pour construire un parcours d'apprentissage cohérent, progressif et contextualisé.

PLATEFORME SPOTBULLE										
MATRICE DU SYSTEME D'ACQUISITION DES COMPÉTENCES: Énergie × Compétence × Niveau × Élément										
AXES										
2 ENERGIES	3 COMPÉTENCES	1 ÉLÉMENTS	IV: STRATÈGE (9 à 11)			V: MENTOR (12 à 14)		VI: CAPITAINE LUMIA		
			9	10	11	12	13	14	15	
CRÉER	Créativité Imagination Innovation	FEU: Découverte des énergies de création et action	Compétences secondaires à travailler sur les missions hybridées de manière accumulative. Ressources déjà acquises							
AGIR	Initiative Persévérance									
COMMUNIQUER	Pitch	TERRE: Découverte des énergies du travail en equipe et action	Compétences secondaires à travailler sur les missions hybridées de manière accumulative. Ressources déjà acquises							
	Prise de parole Argumentation									
RÉSOUTRE	Analyse Esprit critique									
PILOTER	Organisation Gestion de projet Leadership	AIR: Approfondissement sur les énergies de création et action	Piloter + résoudre		BADGE DE NIVEAU IV Stratège débloqué	Territoire AIR "Cattleya" débloqué				
RÉSOUTRE	Résolution de problèmes									
COOPÉRER	Travail d'équipe Écoute	EAU: Approfondissement sur les énergies du travail en équipe et action	Non évaluées			Coopérer + agir	BADGE DE NIVEAU V Stratège débloqué	Territoire EAU "Neptunus" débloqué		
	Contribution									
AGIR	Autonomie								BADGE DE NIVEAU VI Capitaine LUMIA débloqué	

Figure 1. Matrice de progression des compétences correspondante aux sous-niveaux 9 à 15

Les **compétences des territoires** précédemment validés *ne disparaissent pas* au cours de la progression, mais elles deviennent des acquis pédagogiques pouvant être réinvestis dans les missions des territoires suivants. Ainsi, chaque nouveau territoire introduit des compétences principales tout en permettant de **mobiliser ponctuellement des compétences déjà maîtrisées** dans les missions hybrides. Cette logique prépare le principe de progression cumulative présenté dans les phases suivantes.

La matrice définit également le **système de badges** utilisé dans SpotBulle. Trois catégories de badges sont attribuées au cours du parcours :

- a) les *badges de niveau*, qui récompensent la progression générale de l'apprenant
- b) les *badges de territoire*, obtenus après la validation complète de chaque territoire
- c) les *badges d'énergie*, qui reflètent la maîtrise progressive des grandes familles de compétences transversales.

Ce système permet de valoriser simultanément la progression globale, les étapes pédagogiques franchies et le développement des différentes dimensions de compétences.

PHASE 3: Matrice de decision interne

À partir de la matrice de compétences, la troisième étape consiste à construire les matrices de compatibilité utilisées par le moteur pédagogique. Ces matrices ont pour objectif d'évaluer les différentes combinaisons possibles entre les compétences d'un même territoire afin de sélectionner celles qui seront utilisées lors de la génération des missions.

Relations de précedence pédagogique

Avant de construire le modèle d'optimisation, il s'avère nécessaire d'identifier l'ensemble des combinaisons pédagogiques envisageables entre les compétences d'un même territoire. Contrairement à une approche classique fondée uniquement sur les associations de compétences, notre modèle repose sur une **relation de**

précédence pédagogique. Autrement dit, l'ordre dans lequel deux compétences sont mobilisées fait partie intégrante du processus d'apprentissage.

Pour ces combinaisons, nous faisons l'hypothèse suivante:

$$(1) \quad AB \neq BA$$

Par exemple, la combinaison *Créativité* → *Innovation* ne possède pas forcément la même pertinence pédagogique que *Innovation* → *Créativité*, bien qu'elles mobilisent les mêmes compétences. Dans Spotbulle, ce n'est donc pas uniquement l'association entre deux compétences qui est évaluée, mais également la séquence d'apprentissage.

Cette hypothèse conduit à considérer une **matrice orientée**, dans laquelle les relations entre compétences ne sont pas symétriques.

Calcul du nombre des combinaisons

A partir de cette hypothèse de précédence, il est possible de déterminer le nombre total de combinaisons orientées pouvant être générées entre les compétences d'un même territoire. Pour les compétences AB associées aux quatre territoires, une formule générale de **permutation de longueur n (1)** a été appliquée afin de calculer le nombre des combinaisons de compétences possibles:

$$(2) \quad P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!} \quad \text{avec ,}$$

n : nombre total de compétences du territoire;

k : nombre de compétences composant une combinaison.

Dans notre étude, chaque combinaison est constituée par deux compétences pures $k = 2$. Ainsi, pour les territoires comportant cinq compétences, *Feu* (Calyxis) et *Terre* (Sylvara), on obtient:

$$P(5, 2) = \frac{5!}{3!} = 5 \times 4 = 20$$

Les territoires possèdent donc **20 combinaisons orientées possibles**. Pour un territoire comportant quatre compétences on obtient 12 combinaisons orientées possibles. Cela inclut les territoires *Air* (Cattleya) et *Eau* (Neptunus)

$$P(4, 2) = \frac{4!}{2!} = 12$$

L'ensemble de ces permutations constitue l'espace de recherche du modèle d'optimisation. Les matrices de compatibilité permettent ensuite d'attribuer un *indice de compatibilité pédagogique* à chacune de ces permutations, indice qui sera utilisé comme paramètre d'entrée du modèle d'optimisation.

Constitution de la matrice de compatibilité

Les permutations obtenues constituent l'ensemble des combinaisons théoriquement possibles. Elles ne présentent cependant pas toutes le même intérêt pédagogique. Afin de sélectionner les associations les plus pertinentes, chaque combinaison est évaluée au moyen d'une matrice de compatibilité. Cette matrice attribue à chaque paire de compétences un **indice de compatibilité pédagogique** compris entre 0 et 10, calculé à partir de plusieurs critères pédagogiques. Voir **la Figure**

Matrices de compabilité (Tableaux de décision interne)				Échelle d'évaluation	
Objectif: Déterminer quelles compétences peuvent être combinées et avec quel niveau de pertinence pédagogique (poids) afin de construire les futures missions.					
Modèle: Problème d'optimisation de trajectoires d'apprentissage					
CRITÈRES DE CHOIX: Pour chaque paire de compétences, une note comprise entre 0 et 10 est attribuée pour chacun des quatre critères. Le score final est obtenu en appliquant une pondération à chaque critère.			POIDS	Valeur	Interprétation
P	1. Prérequis cognitif	La compétence A prépare-t-elle naturellement la compétence B?	0,35	0	Aucune relation
C	2. Complémentarité	Les deux compétences produisent-elles une compétence plus riche lorsqu'elles sont combinées?	0,35	2	Relation très faible
T	3. Transfert	Cette combinaison est-elle facilement mobilisable dans une situation réelle?	0,2	4	Relation faible
D	4. Difficulté	Cette combinaison est-elle adaptée au niveau actuel de l'apprenant ?	0,1	6	Relation moyenne
				8	Relation forte
				10	Relation indispensable

Figure 2. Matrice de compatibilité: critères de décision et échelle d'évaluation

Pour chaque paire de compétences, une note comprise entre 0 et 10 est attribuée pour chacun des quatre critères de décision : le *prérequis cognitif* (P), la *complémentarité* (C), le *transfert* (T) et la *difficulté* (D). Chaque critère est ensuite pondéré selon son importance dans le modèle pédagogique SpotBulle afin d'obtenir un indice unique de compatibilité. Le score ou *indice de compatibilité* est calculé selon l'équation suivante:

$$(3) \text{ score } (IC P_{ij}) = 0,35 P + 0,35 C + 0,2 T + 0,1 D$$

Les valeurs obtenues sont ensuite interprétées à l'aide de l'échelle d'évaluation présentée dans le Tableau 1.

Une fois les indices calculés, une matrice de compatibilité est construite pour chacun des quatre territoires. Chaque cellule correspond ainsi au niveau de compatibilité pédagogique d'une paire de compétences et servira ensuite de donnée d'entrée pour le modèle d'optimisation chargé de générer les missions.

PHASE 4: L'algorithme d'optimisation

Paramètres et variables

Avant de formuler le modèle d'optimisation, il est nécessaire de distinguer les *paramètres* des *variables de décision*. Les paramètres sont connus avant le lancement du solveur, lorsque les variables sont déterminées automatiquement pendant l'optimisation. C'est-à-dire, les paramètres sont des numéros fixés et les variables des chiffres à trouver. La Tableau 2 affiche la définition de la nature des termes utilisés dans la fonction et les contraintes.

Symbole	Nature	Définition
S_{ij}	Paramètre	Indice de compatibilité (S) calculé pour la combinaison des compétences i et j
x_{ij}	Variable binaire	Vaut 1 si la combinaison est sélectionnée, 0 sinon
N	Paramètre	Nombre total de combinaisons à sélectionner
P	Paramètre	Nombre minimal de compétences individuelles ou pures
H	Paramètre	Nombre minimal de combinaisons hybrides
S_{min}	Paramètre	Seuil minimal de compatibilité
R_{max}	Paramètre	Seuil maximal de compatibilité

Tableau 2. Définition des paramètres et variables de l'algorithme d'optimisation

Trois paramètres N, P, H ont été définis afin de rendre le moteur de l'application entièrement paramétrable. De cette façon, toute évolution future du moteur pédagogique pourra être prise en compte sans modifier la structure mathématique du modèle, tel que l'ajout de nouvelles compétences, de nouveaux niveaux ou des nouvelles règles pédagogiques

Pour la première version du modèle, on attribue les valeurs 5, 2, et 3 respectivement aux paramètres. Pourtant, ces chiffres pourront être mis à jour si besoin. Cette approche garantit la pérennité, flexibilité et l'évolutivité du modèle.

Modèle mathématique

$$(4) \max Z = \sum_i \sum_j S_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_i \sum_j x_{ij} = N \quad ; \quad \sum x_{CI} \geq P \quad ; \quad \sum x_{CH} \geq H$$

$$S_{ij} \geq S_{min} \quad ; \quad \sum_j x_{ij} \leq R_{max}$$

$$\sum x_{\text{énergie } k} \geq 1$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}$$

Fonction objective

L'objectif est de sélectionner les combinaisons présentant la meilleure compatibilité pédagogique. On cherche donc à **maximiser la sommes des indices de compatibilité des combinaisons retenues** en utilisant la fonction (2)

$$\max Z = \sum_i \sum_j S_{ij} x_{ij} \quad \text{où :}$$

S_{ij} est un paramètre connu; x_{ij} est une variable de décision

Contraintes:

$$(5) \sum_i \sum_j x_{ij} = N \quad \text{Si l'on souhaite retenir cinq combinaisons donc } N=5$$

$$(6) \sum x_{CI} \geq P \quad \text{Nombre minimal de compétences individuelles ou pures donc } P=2$$

$$(7) \sum x_{CH} \geq H \quad \text{Nombre minimal de combinaisons hybrides donc } H=3$$

$$(8) S_{ij} \geq S_{min} \quad \text{Compatibilité minimale dont les combinaisons ayant un score inférieur à } S_{min} = 6 \text{ ne sont même pas considérées.}$$

$$(9) \sum_j x_{ij} \leq R_{max} \quad \text{Limitation des répétitions afin d'éviter la surreprésentation d'une même compétence, donc } R_{max} = 3$$

$$(10) \sum x_{\text{énergie } k} \geq 1 \quad \text{Couvertures d'énergies. } ^1 \text{ Chaque territoire doit mobiliser toutes les énergies qui lui sont associées}$$

- (11) $x_{ij} \in \{0, 1\}$ **Modèle binaire respectant la progression pédagogique.** Toutes les combinaisons incompatibles avec la progression d'appréhension des compétences sont exclues. Par exemple, la combinaison *Innovation* $\rightarrow$ *Créativité* n'est pas retenue, donc mathématiquement on a: $x_{ij} = 0$

Extension du modèle : progression cumulative des compétences

Le modèle présenté précédemment est appliqué indépendamment à chaque territoire afin de déterminer les meilleures associations de compétences. Toutefois, contrairement à un modèle statique, les compétences acquises ne sont jamais perdues. À la fin de chaque territoire, l'ensemble des compétences validées est ajouté au **portefeuille de compétences** de l'apprenant. Ce portefeuille devient ensuite une contrainte du problème d'optimisation suivant, garantissant ainsi une progression pédagogique cohérente et cumulative. Voir le parcours de progression sur le Tableau 3.

Modèle mathématique

Cette évolution est décrite par trois relations mathématiques.

- (12) Initialisation $A_1 = C_{Feu}$
- (13) Accumulation des compétences $A_t = A_{t-1} \cup C_t \quad \forall t \geq 2$
- (14) Gestion des pré requis pédagogiques $x_j \leq A_i \quad \forall (i, j) \in P$

Paramètres et variables

Symbole	Nature	Définition
A_t	Paramètre	Ensemble des compétences acquises après la validation du territoire t .
C_t	Paramètre	Ensemble des compétences appartenant au territoire t .
P	Paramètre	Ensemble des relations de précédence pédagogique entre les compétences.
X_j	Variable binaire	Variable indiquant si la compétence j peut être sélectionnée par le solver, donc: $x_j = 1$ si la compétence est sélectionnée; 0 sinon

Tableau 2. Définition des paramètres et variables de l'extension de l'algorithme d'optimisation

Description du modèle

1. **Initialisation.** Le territoire *Feu* constitue le point d'entrée du parcours pédagogique. À ce stade, aucune compétence n'a encore été acquise. Les premières compétences validées deviennent donc le portefeuille initial de l'apprenant. Donc, mathématiquement :

$$A_1 = C_{Feu}$$

Autrement dit, après la validation du premier territoire, l'ensemble des compétences acquises est exactement égal à l'ensemble des compétences du territoire Feu.

2. **Accumulation des compétences.** À partir du territoire *Terre*, le moteur ne recommence plus depuis zéro. À chaque nouveau territoire, les compétences déjà acquises sont conservées, puis enrichies par les nouvelles compétences du territoire courant. Cette accumulation est ainsi représentée par (12)

$$(12) A_t = A_{t-1} \cup C_t \quad \forall t \geq 2$$

L'opérateur d'union $\cup$ signifie que les nouvelles compétences viennent s'ajouter aux compétences déjà validées. C'est-à-dire que, le modèle n'accumule donc ni les scores, ni les matrices, ni les combinaisons sélectionnées, mais il accumule uniquement les *compétences débloquées*.

Par exemple :

$$\begin{aligned} A_1 &= C_{Feu} && \text{Après le territoire feu;} \\ A_2 &= C_{Feu} \cup C_{Terre} && ; A_2 = A_1 \cup C_{Terre} \quad \text{Après le territoire terre;} \\ A_3 &= C_{Feu} \cup C_{Terre} \cup C_{Air} && ; A_3 = A_2 \cup C_{Air} \quad \text{Après le territoire air;} \\ A_4 &= C_{Feu} \cup C_{Terre} \cup C_{Air} \cup C_{Eau} && ; A_4 = A_3 \cup C_{Eau} \quad \text{Après le territoire eau;} \end{aligned}$$

Ainsi, lorsqu'un apprenant atteint un nouveau territoire, le Solver dispose déjà de *l'ensemble des compétences validées précédemment*. Certaines pourront être réutilisées dans de nouvelles missions si cela est pédagogiquement pertinent.

3. **Gestion des pré requis pédagogiques.** Une compétence ne peut être sélectionnée que si les compétences préalables nécessaires ont déjà été acquises. Cette contrainte garantit le respect de la progression pédagogique en empêchant la sélection de compétences avancées avant la validation des compétences fondamentales, voir la formule 13.

$$(13) \quad x_j \leq A_i \quad \forall (i, j) \in P$$

où P désigne l'ensemble des relations de précédence pédagogique.

Supposons que pour la compétence "Innovation" se trouve nécessaire la maîtrise préalable de Créativité. La relation de précédence est donc définie par $\text{Créativité} \rightarrow \text{Innovation}$, et la contrainte devient :

$$x_{inno} \leq A_{crea} \quad \forall (i, j) \in P$$

Si *créativité* n'a pas encore été acquise, alors $A_{crea} = 0$, donc la compétence *'innovation* ne peut pas être sélectionnée par le solveur. En revanche, si *créativité* est validée, $A_{crea} = 1$, donc la compétence *'innovation* devient éligible lors de l'optimisation.

PHASE 5: Résultats du SOLVER

PHASE 6: Générateur de missions

La dernière étape consiste à transformer les résultats fournis par le solveur en missions pédagogiques exploitables par l'application. Les combinaisons retenues deviennent les blocs de construction des missions proposées aux joueurs.

L'objectif du moteur pédagogique n'est donc pas seulement de développer des compétences, mais de construire un parcours d'apprentissage immersif, progressif et scientifiquement structuré, capable de transformer une logique pédagogique complexe en une *expérience ludique, motivante et accessible* pour l'apprenant.

Annexes:

¹Cas typique pour Feu.

$$\sum x_{creer} \geq 1$$

$$\sum x_{agir} \geq 1$$

À remplacer pour les variables x_{comm} , x_{res} , x_{pilo} , x_{coop} associés à chaque territoire. Voir le Tableau 1